

الأستاذ : أحمد خمار
المستوى : 9 أساسي

أسئلة تمارين 8
في مادة الرياضيات

الإعدادية النموذجية
بصفاقس

الإسم اللقب 53 القسم الرقم

تمرين 1 : حدد ، أجب بـ "صواب" أو "خطأ"

(1) $\sqrt{288} - \sqrt{128} - \sqrt{(-2)^2} = \sqrt{32} - 2$ (2) $\sqrt{\frac{7}{3} + \frac{7}{4}} = \sqrt{\frac{7}{3}} \times \sqrt{\frac{7}{4}}$ (3) $\frac{\sqrt{15} + \sqrt{21}}{\sqrt{5} + \sqrt{7}} = \frac{\sqrt{36}}{\sqrt{12}}$ (4) $(\sqrt{5} - 3)(2 - \sqrt{5}) + (\sqrt{5} - 3)$ مربع كامل لعدد حقيقي.

تمرين 2 : حدد ،

(1) ليكن العدد $a = \sqrt{216} - 2\sqrt{24} + \sqrt{\frac{70}{4}} \times 2\sqrt{\frac{7}{5}} - \sqrt{32}$. بين أن : $a = 2\sqrt{6} + 3\sqrt{2}$.

(2) ليكن العدد $b = \left(\frac{3}{2} - \sqrt{2}\right)\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) - \frac{\sqrt{3}}{4}(\sqrt{3} - 2)$.

أ- بين أن : $b = \frac{\sqrt{6}}{3} - \frac{\sqrt{2}}{2}$.

ب- بين أن a و b مقلوبان

(3) ليكن العدد $c = \frac{9 - 5\sqrt{3}}{\sqrt{3} - 3}$. بين أن : $c = \sqrt{3} - 2$.

(4) بين أن $\sqrt{6}b$ و c متقابلان.

(5) $\sqrt{E} = \sqrt{6}b$ بين أن $E = -2c - \frac{3\sqrt{2}}{a}$.

تمرين 3 : حدد ،

في الرسم المصاحب لنا :

- $ABCD$ شبه منحرف قائم في A و D .
- $AB = 3$ و $DC = 6$ و $AD = 4$ و $BC = 5$.
- E نقطة من $[AD]$ بحيث $ED = 2$.

(1) (BE) يقطع (DC) في F .

أ- بين أن : $\frac{EF}{EB} = \frac{DF}{AB} = \frac{1}{3}$.

ب- أحسب DF واستنتج $BF = 2\sqrt{5}$.

(2) المستقيم الموازي لـ (BE) و المار من A يقطع (DC) في M .

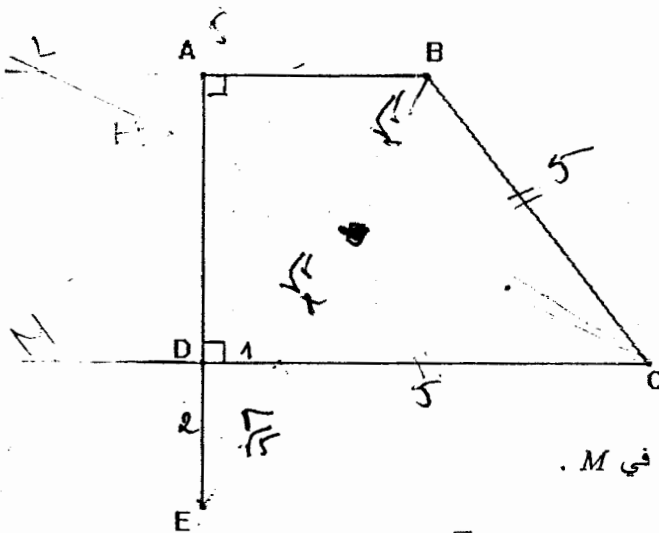
بين أن : $DM = 2$.

(3) لتكن K منازرة E بالنسبة إلى F . (CK) يقطع (AM) في H . بين أن $CH = \frac{16\sqrt{5}}{5}$.

(4) (CH) يقطع (AB) في L .

أ- بين أن $LBCF$ متوازي الأضلاع .

ب- بين أن $\frac{HL}{HC} = \frac{1}{4}$ ثم استنتج HL .



لا دياريت النور جيت بهفائق

سلسلة تمارين عدد 8

9 أساسى

حورين عدد 1

صواب (2) صواب (3) صواب (4) خطأ

تعرين عدد 2

$$a = \sqrt{216} - 2\sqrt{54} + \sqrt{36} \times 2\sqrt{3} + \sqrt{36} = 6\sqrt{6} - 2 \times 3\sqrt{6} + \sqrt{36} \times 2\sqrt{3} + \sqrt{36} = 4\sqrt{6}$$

$$= 2\sqrt{6} \times 2\sqrt{3} + 3\sqrt{6} = 4\sqrt{18} + 3\sqrt{6} = 6\sqrt{2} + 3\sqrt{6}$$

$$b = \left(\frac{3}{4} - \frac{\sqrt{6}}{4}\right) \times \left(\frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right) - \frac{\sqrt{3}}{4} \times \left(\frac{3}{4} - \frac{\sqrt{6}}{4}\right) - \frac{\sqrt{6}}{4} \times \left(\frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right) = \frac{3}{16} - \frac{\sqrt{18}}{16} - \frac{\sqrt{3}}{16} + \frac{\sqrt{6}}{16} - \frac{\sqrt{6}}{16} + \frac{\sqrt{18}}{16} - \frac{\sqrt{3}}{16} + \frac{\sqrt{6}}{16} = \frac{3}{16} - \frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{\sqrt{6}}{8} - \frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{\sqrt{6}}{8} = \frac{3}{16} - \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{4}$$

$$a \times b = (2\sqrt{6} + 3\sqrt{2}) \times \left(\frac{3}{16} - \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{6}}{4}\right) = \frac{2\sqrt{6}}{3} - \frac{\sqrt{18}}{2} + \frac{\sqrt{36}}{2} = \frac{2\sqrt{6}}{3} - \frac{3\sqrt{2}}{2} + 2 = 1$$

(ب)

عاذن هاروا مقلوبان

$$d = \frac{9 - 5\sqrt{3}}{\sqrt{3} - 3} = \frac{(9 - 5\sqrt{3})(\sqrt{3} + 3)}{(\sqrt{3} - 3)(\sqrt{3} + 3)} = \frac{9\sqrt{3} + 27 - 15 - 15\sqrt{3}}{3 - 9} = \frac{-6\sqrt{3} + 12}{-6} = \sqrt{3} - 2$$

(4)

$$\sqrt{6}b + c = \sqrt{6}\left(\frac{\sqrt{6}}{3} - \frac{\sqrt{6}}{2}\right) + \sqrt{3} - 2 = \frac{6}{3} - \frac{6\sqrt{6}}{2} + \sqrt{3} - 2 = 2 - 3\sqrt{6} + \sqrt{3} - 2 = -3\sqrt{6} + \sqrt{3}$$

عاذن c و b مقادير

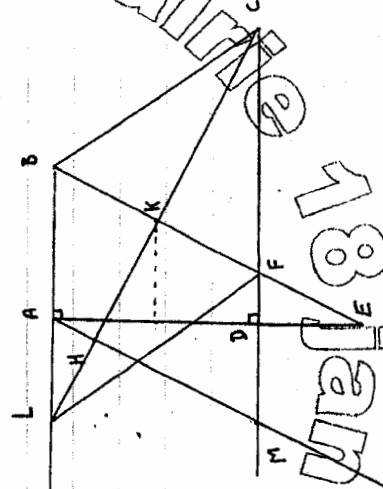
$$E = -2c - \frac{3\sqrt{6}}{2} = 2b \times \sqrt{6} - 3\sqrt{6} \times b = (2\sqrt{6} - 3\sqrt{6})b = -\sqrt{6}b = -\sqrt{6}(-3\sqrt{6} + \sqrt{3}) = 18 - 6\sqrt{3}$$

(5)

$$\sqrt{E} = \sqrt{6}b$$

بما أن $0 < b$ وموجب E عاذن

نعم عدد 3



مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة نهج الطاهر كمون - صفاقس 22 740 480

$$FE(BC) \parallel (AB) \parallel (DC) \text{ و } DE(AE) \parallel (AB) \parallel (DC) \text{ و } DE(BC) \parallel (AB) \parallel (DC)$$

$$\frac{EF}{EB} = \frac{ED}{EA} = \frac{BA}{EA} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

حسب مبرهنات طالسي فإن

$$ED = 2 \text{ و } EA = 4 + 2 = 6 \text{ عاذن}$$

$$DF = 1 \text{ و } AB = 3 \text{ عاذن}$$

$$EF = \frac{1}{3} EB \text{ عاذن } EF = \frac{1}{3} \times 6 = 2 \text{ و } BE = 2 \text{ و } BF = 2 \text{ و } BE = 2 \text{ و } BF = 2 \text{ و } BE = 2 \text{ و } BF = 2$$

$$EB^2 = AB^2 + AE^2 = 3^2 + 6^2 = 9 + 36 = 45 \text{ و } EB = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$

$$BF = \frac{2}{3} \times \sqrt{45} = \frac{2}{3} \times 3\sqrt{5} = 2\sqrt{5}$$

$$(AM) \parallel (BE) \text{ و } (AB) \parallel (FN) \text{ و } (DE) \parallel (DC) \text{ و } (FE) \parallel (DC) \text{ و } (ME) \parallel (DC) \text{ و } (DE) \parallel (DC)$$

$$\text{و } FE(BC) \parallel (AB) \parallel (DC) \text{ و } DE(AE) \parallel (AB) \parallel (DC) \text{ و } DE(BC) \parallel (AB) \parallel (DC)$$

$$DM = 2 \text{ و } DE = 1 \text{ و } ME = AB = 3$$

$$K \text{ نقطة على } E \text{ بالنسبة إلى } F \text{ عاذن } F \text{ منتصف } [EK] \text{ ومنت } [EK]$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

$$DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3 \text{ و } DE = 1 \text{ و } DF = 2 \text{ و } EF = 3$$

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة نهج الطاهر كمون - صفاقس 22 740 480